플라이바이 | 5분 발표 대본

목표: 전체 5분 이내 · 실제 낭독 시간은 리허설에서 확인
시작: Home → 빈 화면 → Space 한 번으로 표지 열기 · Shift 놓기
본문만 읽음. [SPACE]에서 한 번 누름. '재생 끝'은 아직 움직일 때만 기다림.

01 플라이바이

안녕하세요. 오늘은 행성의 중력을 이용하는 플라이바이를 소개하겠습니다.

[SPACE 01] 다음 장: 질문

02 더 먼 곳으로 가는데, 더 빨리?

멀리 돌아가는데, 오히려 더 빨리 도착할 수 있을까요?

[잠깐 멈춤 · 1~2초]

[SPACE 02] 같은 속력

같은 속력이라면 거리가 멀수록 오래 걸립니다.

[SPACE 03] 우주에서는 속력 변화

하지만 우주에서는 이동 중 속력도 달라지므로, 거리만으로 좋은 경로를 정할 수 없습니다.

[SPACE 04] 다음 장: 로켓 이륙

03 중력을 이겨내려면 추진제가 필요하다

로켓은 중력을 이기려고 강하게 분사합니다. 하지만 실을 수 있는 추진제는 한정되어 있습니다.

[SPACE 05] 다른 행성의 중력?

다른 행성의 중력을 이용할 수는 없을까요?

재생 끝 → [SPACE 06] 다음 장: 플라이바이

04 플라이바이와 중력 도움

천체를 스쳐 지나는 비행이 플라이바이입니다. 이때 중력으로 궤도를 바꾸는 방법이 중력 도움입니다.

[SPACE 07] 가속·감속·방향 전환

방향을 바꾸거나, 태양 기준 속력을 높이고 낮출 수 있습니다. 엔진만으로 같은 변화를 만들 때보다 추진제가 절약됩니다.

재생 끝 → [SPACE 08] 다음 장: 두 기준 비교

05 왜 통과한 뒤에 빨라질까?

행성과 함께 움직여 보면, 가까워질 때 빨라지고 멀어질 때 느려집니다.

재생 끝 → [SPACE 09] 행성 기준 결과

엔진을 쓰지 않고 다른 천체의 영향을 무시하면, 행성에서 같은 거리인 통과 전후의 속력은 거의 같고 방향은 바뀝니다.

[SPACE 10] 그런데 왜 더 빨라질까?

왜 더 빨라질까요? 태양 기준으로 같은 비행을 보겠습니다.

[SPACE 11] 태양 기준 통과 시작

여기서는 행성도 움직입니다. 움직이는 행성의 중력이 방향을 바꾸므로 태양 기준 속력도 달라질 수 있습니다.

재생 끝 → [SPACE 12] 태양 기준 결과

행성의 공전 에너지를 조금 전달받은 것입니다. 에너지가 새로 생기지는 않습니다. 반대로 감속하는 경로도 가능합니다.

[SPACE 13] 다음 장: 돌아가는 이유

06 멀리 돌아가는 이유

속력이 높아져 멀리 돌아가도 시간을 줄이는 경로가 있을 수 있습니다.

[SPACE 14] 추진제를 아끼는 경로

반대로 시간이 더 걸려도 추진제를 아끼는 경로를 고를 수 있습니다.

[SPACE 15] 임무마다 알맞은 경로

돌아가면 무조건 빠른 것이 아니라, 임무에 맞는 경로를 선택하는 것입니다.

[SPACE 16] 다음 장: 접근 조건

07 방향·거리·타이밍

원하는 방향으로 나가도록 행성의 어느 쪽을 지날지 정합니다.

재생 끝 → [SPACE 17] 거리 비교 시작

다른 조건이 같다면 가까울수록 더 많이 휩니다. 하지만 충돌하지 않는 거리여야 합니다.

재생 끝 → [SPACE 18] 타이밍 비교 시작

행성도 움직이므로 만날 시점의 위치를 계산합니다. 실제 사례가 로제타입니다.

재생 끝 → [SPACE 19] 다음 장: 로제타

08 로제타 · 혜성 67P 탐사

로제타는 혜성 육십칠 피와 함께 움직이며 관측하려는 탐사선입니다.

[SPACE 20] 혜성에 맞춘 속력·방향

위치뿐 아니라 혜성과의 상대 속력과 방향도 맞춰야 합니다.

[SPACE 21] 중력 도움과 엔진

중력 도움으로 큰 경로를 만들고, 궤도 수정과 혜성 접근에는 엔진도 사용했습니다.

[SPACE 22] 다음 장: 전체 여정

09 지구 3회 · 화성 1회의 중력 도움

그림은 실제 시간·거리 비례가 아닌 개념도입니다. 2004년 지구에서 출발했습니다.

재생 끝 → [SPACE 23] 2005.03 지구 ①

2005년 지구에서 첫 중력 도움을 받았습니다. 착륙이나 급유 없이 스쳐 지나갔습니다.

재생 끝 → [SPACE 24] 2007.02 화성

2007년 2월에는 화성을 지나 궤도를 바꿨습니다.

재생 끝 → [SPACE 25] 2007.11 지구 ②

같은 해 11월에는 지구를 다시 지났습니다. 같은 행성도 다른 시점과 조건으로 재이용할 수 있습니다.

재생 끝 → [SPACE 26] 2009.11 지구 ③

2009년에 지구를 세 번째로 지났습니다. 지구 세 번과 화성 한 번, 총 네 번의 중력 도움입니다.

재생 끝 → [SPACE 27] 2014.08 혜성 도착

2014년 혜성에 도착했습니다. 엔진도 함께 써서 운동 상태를 맞췄습니다. 지름길 대신 탐사 목적에 맞춘 경로였습니다.

재생 끝 → [SPACE 28] 다음 장: 결론

10 가장 짧은 길이 항상 가장 좋은 길은 아니다

우주여행에서는 거리뿐 아니라 속력, 추진제, 도착할 때의 상태를 함께 고려합니다.

[SPACE 29] 마지막 정리

움직이는 행성의 중력으로 속력과 방향을 바꿀 수 있습니다. 가장 짧은 길이 항상 가장 좋은 길은 아닙니다. 감사합니다.

[종료 · 인사 뒤 Space 한 번으로 끝 빈 화면]